

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (senai)
CURSO TÉCNICO DESENS. DE SISTEMAS

GUILHERME DO NASCIMENTO
GUSTAVO FRATONI BOEING

QUALIDADE DE AR INDUSTRIAL

JOINVILLE
2025
GUILHERME DO NASCIMENTO
GUSTAVO FRATONI BOIENG

QUALIDADE DE AR INDUSTRIAL

Trabalho Situação Aprendizagem para apresentação ao Curso Técnico Desenvolvimento de Sistemas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Joinville – Santa Catarina, como parte das exigências para obtenção do grau de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Sérgio

JOINVILLE
2025
SUMARIO

Sumário

1.	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	4
2.	DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO	5
3.	OBJETIVOS DO PROJETO	5
3.1.	OBJETIVO GERAL	5
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4.	COMPONENTES UTILIZADOS	5
5.	DIAGRAMA OU CROQUI DO PROJETO	6
6.	CÓDIGO-FONTE (SKETCH ARDUINO)	6
7.	FUNCIONAMENTO E TESTES	6
8.	RESULTADOS ESPERADOS E BENEFÍCIOS	7
9.	CONCLUSÃO	7
10.	REFERÊNCIAS	7

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Preencha a tabela abaixo com suas informações e dados.

Item Descrição

Título do Projeto: Qualidade de ar industrial

Área de Aplicação: Industrial

Integrantes da Dupla: Guilherme Do Nascimento
 Gustavo Fratoni Boeing

Turma: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – UC Internet das Coisas - Desn 2024
2v1

Docente Responsável: Sérgio

Período de Execução: 26/11/2025 - 08/12/2025

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Resumo do Projeto

Este projeto é um sistema de monitoramento da qualidade do ar capaz de identificar fumaça, gases inflamáveis e variações ambientais que possam indicar risco. Ele utiliza

sensores para avaliar continuamente o ambiente e aciona alertas visuais e sonoros quando níveis perigosos são detectados. Além disso, oferece a possibilidade de silenciar o alarme manualmente, mantendo a segurança sem causar incômodo excessivo.

Problema que o Projeto Resolve

O sistema detecta rapidamente situações potencialmente perigosas, como vazamentos de gás ou presença de fumaça, além de monitorar temperatura e umidade. Isso permite que o usuário seja avisado antes que o problema evolua para um acidente.

Impacto Prático Esperado

Redução do risco de incêndios e explosões.

Deteção preventiva de vazamentos de gás.

Monitoramento ambiental constante.

Solução acessível para segurança doméstica e pequenos ambientes de trabalho.

3. OBJETIVOS DO PROJETO

Introdução

Este projeto apresenta um sistema de monitoramento da qualidade do ar voltado para identificar rapidamente a presença de fumaça e gases inflamáveis, além de acompanhar condições ambientais como temperatura e umidade. O objetivo é fornecer um método simples, eficiente e acessível para aumentar a segurança em ambientes domésticos e pequenos espaços de trabalho, emitindo alertas imediatos em situações de risco.

3.1. OBJETIVO GERAL

Monitorar continuamente a qualidade do ar.

Detectar níveis perigosos de gases inflamáveis e fumaça.

Alertar o usuário por meio de sinais visuais e sonoros.

Contribuir para a prevenção de acidentes, como incêndios e vazamentos de gás.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar variações anormais nos níveis de gases detectados pelo sensor.

Registrar e exibir temperatura e umidade em tempo real.

Acionar automaticamente o alerta quando valores ultrapassarem limites definidos.

Permitir que o usuário silencie o alarme de forma prática.

Manter o sistema funcionando de forma contínua e confiável.

4. COMPONENTES UTILIZADOS

Faça uma breve introdução sobre os componentes e em seguida liste todos os componentes eletrônicos, módulos e sensores utilizados, indicando a função de cada um.

Componente	Quantidade	Função no sistema
-------------------	-------------------	--------------------------

Arduino UNO	1	Controlador principal
-------------	---	-----------------------

Sensor DHT111		Leitura de temperatura e umidade
---------------	--	----------------------------------

Botão	1	Silencia o buzzer este quando ativado
-------	---	---------------------------------------

Buzzer	1	Aviso sonoro para alertas
--------	---	---------------------------

Led RGB	1	Aviso visual para alertas
Display LCD I2C	1	Mostra dados do sistema
Protoboard, fios jumper	—	Montagem do circuito
Mq-2	1	Leitura de gases no ar

5. DIAGRAMA OU CROQUI DO PROJETO

A imagem anexada mostra o protótipo de um sistema de monitoramento ambiental montado em uma protoboard e controlado por um Arduino Uno. Nela é possível observar a integração de múltiplos componentes, como sensores, atuadores e um display, todos interligados para formar um circuito funcional capaz de medir condições do ambiente e emitir alertas. O conjunto representa uma montagem prática que une leitura de dados, processamento e resposta visual/sonora, servindo como base para projetos de segurança e automação.

6. CÓDIGO-FONTE (SKETCH ARDUINO)

Inclua o código principal com comentários explicativos.

```
// Bibliotecas
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
#include <DHT.h>
```

```
// Pinos do Sistema
```

```
const int sensorGasPin = A0;
```

```
const int ledVerde = 9;
```

```
const int ledAzul = 10;
```

```
const int ledVermelho = 8;
```

```
const int pinoBuzzer = 12;
```

```
const int pinoBotaoBuzzer = 5;
```

```
const int pinoDHT = 13;
```

```
const int tipoDHT = DHT22;
```

```
// Limites para o sensor de gás
```

```
const int limiteRuim = 800;
```

```
const int limiteMedio = 400;
```

```
// Objetos do sistema
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD
```

```
DHT dht(pinoDHT, tipoDHT); // DHT11
```

```
// Controle do silenciador do buzzer
```

```
bool buzzerMute = false;
```

```

void setup() {
  // Configuração dos pinos
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAzul, OUTPUT);
  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
  pinMode(pinoBuzzer, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotaoBuzzer, INPUT_PULLUP);

  // Inicia objetos
  // LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  // DHT
  dht.begin();
  // Comunicação serial
  Serial.begin(9600);

  // Mensagem pré-leitura dos sensores
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Monitor de Ar...");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Iniciando...");
  delay(1500);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  // Leitura dos sensores
  int valorSensor = analogRead(sensorGasPin); // MQ-2
  float umidade = dht.readHumidity(); // DHT-Umidade
  float temperatura = dht.readTemperature(); // DHT-Temperatura

  // Controle do buzzer (mute)
  if (digitalRead(pinoBotaoBuzzer) == LOW) {
    buzzerMute = true;
    noTone(pinoBuzzer);
  }
  if (valorSensor <= limiteMedio) {
    buzzerMute = false;
  }

  // Mostrar valores no LCD e Serial
  // LCD
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Gas:");
  lcd.print(valorSensor);
  lcd.print("  ");
  // Serial

```

```

Serial.print("Gas: ");
Serial.print(valorSensor);
Serial.print(" Temp: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.print("C Umid: ");
Serial.println(umidade);

// Verificação dos níveis de gás
// Alerta máximo
if (valorSensor > limiteRuim) {
    // Liga led vermelho
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
    digitalWrite(ledAzul, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, LOW)
    // Ativa o buzzer caso não esteja mutado
    if (!buzzerMute) {
        tone(pinoBuzzer, 364);
        delay(500);
        noTone(pinoBuzzer);
    }
    // Mensagem no LCD para perigo
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("FUMACA: PERIGO!");

// Alerta médio
} else if (valorSensor > limiteMedio) {
    // Liga led amarelo e desativa o buzzer
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
    digitalWrite(ledAzul, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    noTone(pinoBuzzer);

// Projeção dos valores dos sensores no LCD
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("T:");
    lcd.print(temperatura);
    lcd.print(" U:");
    lcd.print(umidade);
    lcd.print(" ");

// Alerta aceitavel
} else {
    // Acende led verde e desativa o buzzer
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);
    digitalWrite(ledAzul, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    noTone(pinoBuzzer);

```

```

// Projeção dos valores dos sensores no LCD
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T:");
lcd.print(temperatura);
lcd.print(" U:");
lcd.print(umidade);
lcd.print(" ");
}
// Delay para prevenir erros e otimizar o sistema
delay(1000);
}

```

7. FUNCIONAMENTO E TESTES

Descreva como o sistema opera e quais testes foram realizados.

Após a montagem do arduino e execução do código, este foi testado em diferentes níveis de gases, alterando constantemente os limites para testar a eficácia. Quando o nível ficava igual ou acima do limite definido como alerta máximo, o buzzer acionava, led vermelho acendia e ao apertar o botão, o buzzer era silenciado. Tivemos resultados consistentes, com sensores e atuadores funcionando como o esperado.

8. RESULTADOS ESPERADOS E BENEFÍCIOS

O sistema traz benefícios importantes para o ambiente industrial ao detectar rapidamente gases inflamáveis e fumaça, prevenindo incêndios e acidentes. Além de monitorar temperatura e umidade, ajuda a manter condições estáveis que protegem máquinas e processos. Também contribui diretamente para a saúde dos trabalhadores, evitando que eles fiquem expostos a concentrações perigosas de gases ou ambientes inadequados, reduzindo riscos respiratórios e melhorando a segurança ocupacional.

9. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou a eficácia de um sistema de monitoramento ambiental aplicado à segurança industrial. A integração do sensor MQ-2, do DHT22 e dos dispositivos de alerta ao Arduino permitiu identificar condições de risco de forma rápida e automática, garantindo respostas imediatas. Os testes confirmaram que a solução funciona de maneira confiável, reforçando o potencial de tecnologias acessíveis para melhorar a segurança, prevenir acidentes e apoiar práticas de monitoramento contínuo em ambientes industriais.

10. REFERÊNCIAS

Testes para o MQ-2: <https://www.youtube.com/watch?v=ZJHKXOwFVgY>

Simulação do sistema: <https://wokwi.com/projects/447897490664885249>

Desenvolvimento da maquete:

<https://www.tinkercad.com/things/IXKbA3SsHRi-tremendous-rottis-lappi/edit?returnTo=https>

%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=-ZNZP5WmLvXPK8agv1mKTr
P1N5yFMA9Poyjl-THvXaU